

# COURS DE SUPPORTS DE TRANSMISSION RESEAUX

## **CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LES RESEAUX**

### **1.1. DEFINITION**

Un réseau informatique un des ensembles de terminaux numériques interconnectés entre eux grâce à des infrastructures physiques ou virtuelles dans le but de partager des fichiers, des informations et des ressources numériques.

Un réseau informatique permet d'accroître la productivité, car il garantit une communication temps réel entre les terminaux qui le compose, suivant un ensemble de norme et de protocole bien définit.

### **1.2. Le modèle de référence OSI**

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) crée par l'organisation international de normalisation (ISO), est un cadre conceptuel qui définit comment les systèmes communiquent et envoient des données d'un émetteur a un destinataire sur un réseau informatique.

Il est le précurseur de la standardisation de la communication sur un réseau informatique (TCP/IP étant plus utilisé à l'ère actuelle) et reste encore très pratique aujourd'hui pour le dépanner les problèmes réseau.

La base du concept est de diviser un système de communication en couches abstraites, chacune assurant un rôle particulier et communiquant avec les couches au-dessus et dessous d'elle.

#### **1.2.1. Les couches du modèle OSI**

Afin permettre la flexibilité, l'interopérabilité et la compréhension des communications réseau, le modèle de référence OSI est divisé en sept couches suivantes :

|                           |
|---------------------------|
| <b>Application</b>        |
| <b>Présentation</b>       |
| <b>Session</b>            |
| <b>Transport</b>          |
| <b>Réseau</b>             |
| <b>Liaison de données</b> |
| <b>Physique</b>           |

Figure 1.1 : Le modèle OSI

Les sept couches du modèle OSI assurent chacune une fonction particulière et sont indépendantes les unes des autres. Ainsi, une modification opérée sur une couche n'impacte pas la couche au-dessus et dessous d'elle.

## **1. La couche Physique**

La couche Physique spécifie les exigences électriques, mécaniques, procédurales et fonctionnelles pour l'activation, le maintien et la désactivation d'un lien physique entre les terminaux.

Elle communique directement avec les différents types de supports de communication réels en envoyant et en recevant informations sous forme de bits.

Différents types de supports représentent ces valeurs de bits de différentes manières. Certains utilisent des tonalités audio, tandis que d'autres emploient des transitions d'état (des changements de tension de haut en bas et de bas en haut).

Des protocoles spécifiques sont nécessaires pour chaque type de support pour décrire les schémas de bits appropriés à utiliser, comment les données sont encodées dans les signaux de support, et les différentes caractéristiques de l'interface de connexion du support physiques.

C'est au niveau de cette couche que l'on identifie l'interface entre l'équipement terminal de données (DTE) et l'équipement de communication de données (DCE).

## **2. La couche Liaison de données**

La couche liaison de données assure la transmission physique des données et gère les notifications d'erreurs, la topologie du réseau et le contrôle de flux. Cela signifie que la couche liaison de données garantira que les messages sont délivrés au bon appareil sur un LAN en utilisant des adresses matérielles et traduira les messages de la couche réseau en bits pour que la couche physique puisse les transmettre.

Elle formate les messages, chacun appelé une trame de données, et ajoute un en-tête personnalisé contenant l'adresse matérielle de destination et l'adresse source. Ce processus d'ajout d'information au message original est appelé encapsulation.

Cette couche comprend aussi deux sous-couches : la couche de contrôle d'accès au support (MAC) et la couche de contrôle de liaison logique (LLC).

Dans le monde des réseaux, la plupart des commutateurs fonctionnent au niveau de la couche 2.

### **3. La couche Réseau**

La couche réseau est chargée de faciliter le transfert de données entre deux réseaux différents. Si les deux périphériques en communication sont sur le même réseau, la couche réseau est inutile.

La couche réseau divise les segments de la couche transport en unités plus petites, appelées paquets, sur le périphérique de l'expéditeur et réassemble ces paquets sur le périphérique récepteur.

La couche réseau trouve également le meilleur chemin physique pour que les données atteignent leur destination (routage) grâce à l'utilisation de protocoles de couche réseau.

### **4. La couche Transport**

La couche 4 est responsable de la communication de bout en bout entre les deux périphériques réseau. Cela inclut la récupération de données de la couche de session et leur décomposition en morceaux appelés segments avant de les envoyer à la couche réseau.

La couche de transport sur le périphérique de réception est chargée de réassembler les segments en données que la couche de session peut consommer.

La couche transport est également responsable du contrôle des flux et des erreurs.

Le contrôle de flux détermine une vitesse optimale de transmission afin d'éviter que l'émetteur disposant d'une connexion rapide ne submerge un récepteur avec une connexion lente.

La couche transport contrôle les erreurs du destinataire en s'assurant que les données reçues sont complètes et indique à la couche session de rétablir une connexion si les paquets ne sont pas entièrement transférés au destinataire cible.

### **5. La couche session**

Pour communiquer entre deux appareils, une application doit d'abord créer une session, qui est unique à l'utilisateur et l'identifie sur le serveur distant.

La couche session est responsable de l'ouverture et de la fermeture de la communication entre les deux appareils. L'intervalle entre l'ouverture et la fermeture de la communication est appelé session.

Elle garantit que la session reste ouverte suffisamment longtemps pour transférer toutes les données échangées, puis ferme rapidement la session afin d'éviter le gaspillage de ressources.

La couche de session synchronise également le transfert de données avec les points de contrôle.

## **6. La couche Présentation**

Cette couche est principalement responsable de la préparation des données afin qu'elles puissent être utilisées par la couche application.

Comme son nom l'indique, la couche présentation rend les données présentables pour les applications.

La couche de présentation est responsable de la traduction, du chiffrement et de la compression des données.

Deux périphériques communicants peuvent utiliser différentes méthodes de codage, La couche présentation est donc chargée de la traduction des données entrantes en une syntaxe compréhensible par la couche application du périphérique récepteur.

Si les périphériques communiquent via une connexion chiffrée, la couche 6 est chargée d'ajouter le chiffrement du côté de l'expéditeur ainsi que de le décoder du côté du récepteur afin que celui-ci puisse présenter à la couche application des données lisibles non chiffrées.

Enfin, la couche de présentation est également responsable de la compression des données qu'elle reçoit de la couche application avant de les délivrer à la couche session. Cela permet d'améliorer la vitesse et l'efficacité de la communication en réduisant la quantité de données qui seront transférées.

## **7. La couche application**

La couche application se trouve en haut de la pile, c'est celle que voient la plupart des utilisateurs.

Dans le modèle OSI, c'est la couche « la plus proche de l'utilisateur final ».

Les applications qui fonctionnent au niveau de la couche 7 sont celles avec lesquelles les utilisateurs interagissent directement.

Elle crée une interface directe via des applications réseau comme un navigateur web, la messagerie électronique, les applications de transfert des fichiers, ou d'autres applications autonomes comme Skype, Outlook, Office.

Toutes sont des exemples d'applications de la couche 7.

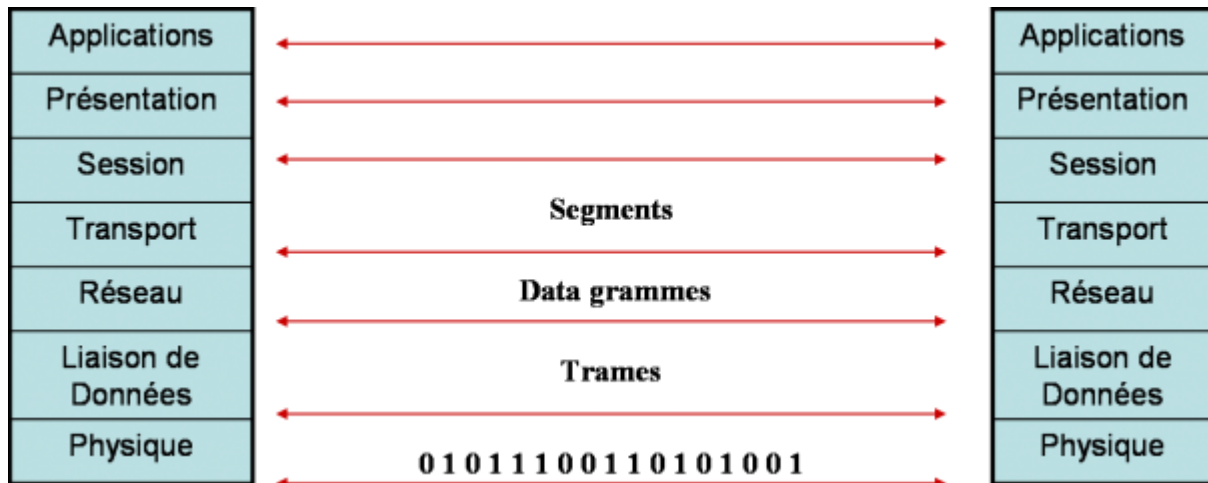


Figure1.2 : Présentation des couches OSI

### 1.3. LES TYPES DE RESEAUX

Les réseaux informatiques se différencient les uns des autres selon les critères suivants :

- L'étendue géographique qu'ils peuvent couvrir ;
- Le type de technologie d'interconnexion ;
- Le débit maximum ;
- Les protocoles d'infrastructures.

Ainsi, on peut distinguer plusieurs types de réseaux : LAN, WLAN, SAN, MAN, WAN, SDWAN.

#### 1.3.1. LAN

Un réseau local (LAN Local Area Network) est un réseau contenu au sein d'une zone géographique restreinte, généralement à l'intérieur d'un même bâtiment.

Les réseaux domestiques et les réseaux de petites entreprises sont des exemples courants de réseaux LAN.

Les LAN s'appuient presque toujours sur Ethernet, pour connecter des appareils au réseau.

Ethernet est une technologie pour les réseaux de données câblés qui connecte les logiciels et/ou les éléments matériels entre eux en s'appuyant sur la norme IEEE 802.3. Cela se fait généralement via des câbles Ethernet, c'est pourquoi Ethernet est souvent appelé technologie LAN.

Ethernet permet ainsi l'échange de données entre terminaux. Il peut s'agir d'ordinateurs, d'imprimantes, de serveurs, etc. Lorsqu'ils sont combinés dans un réseau local, ces appareils établissent des connexions via le protocole Ethernet et peuvent échanger entre eux des paquets de données.

### **1.3.2. WLAN**

Un réseau local sans fil (WLAN) est un type de réseau local (LAN) qui utilise la communication sans fil pour connecter tout type de client ou d'appareil réseau.

Les réseaux WiFi domestiques et les réseaux de petites entreprises sont des exemples courants de réseaux LAN.

La technologie WLAN du standard IEEE 802.11 couvre les couches Physique et Liaison de données du modèle OSI.

Tout comme IEEE 802.3 (Ethernet), IEEE 802.11 précise la couche physique par des caractéristiques de bande de fréquence, de modulation et d'encodage qui offrent des capacités de transport.

### **1.3.3. SAN**

Un réseau de stockage (Storage Area Network, SAN) est un réseau haut débit de dispositifs de stockage qui peuvent être accessibles par plusieurs serveurs ou ordinateurs, fournissant un pool partagé d'espace de stockage. Chaque ordinateur du réseau peut accéder au stockage sur le SAN comme s'il s'agissait de disques locaux connectés directement à l'ordinateur.

Les SANs sont généralement composés d'hôtes, de commutateurs, d'éléments de stockage et de dispositifs de stockage qui sont interconnectés en utilisant une variété de technologies, de topologies et de protocoles (FCP, FCoE, iSCSI).

### **1.3.4. MAN**

Un réseau métropolitain (MAN) est un réseau informatique (souvent réseau d'opérateur) qui relie des ordinateurs au sein d'une zone métropolitaine, qui peut être une seule grande ville, plusieurs villes, ou toute autre grande zone comportant plusieurs bâtiments ;

La plupart des MAN utilisent des câbles à fibres optiques, des technologies sans fils comme le Wimax pour établir des connexions entre les LAN ;

### **1.3.5. WAN**

Un réseau étendu (WAN) est un réseau qui s'étend sur une vaste zone géographique, reliant plusieurs réseaux locaux (LAN);

Un réseau étendu (WAN) est la technologie qui relie vos bureaux, vos centres de données, vos applications cloud et votre stockage cloud entre eux ;

Repose généralement sur une infrastructure d'un opérateur de télécommunication ou des fournisseurs d'accès Internet.

Il s'appuie sur des protocoles WAN de couche 2 tels que PPP, Frame Relay et MPLS;

Les technologies WAN utilisent diverses méthodes pour gérer les adresses de couche 2 :

**1. Frame Relay**

- Utilise des adresses de liaison de données appelées DLCI (Data Link Connection Identifiers) pour identifier les circuits virtuels ;
- DLCI est un identifiant local qui n'est unique qu'à l'intérieur d'un seul lien physique.

**2. ATM (Asynchronous Transfer Mode)**

- Utilise des VPI/VCI (Virtual Path Identifier/Virtual Channel Identifier) pour identifier les chemins virtuels et les canaux virtuels ;
- Chaque cellule ATM contient un en-tête avec ces identifiants pour assurer la transmission correcte des données.

**3. MPLS (Multiprotocol Label Switching)**

- Utilise des labels pour acheminer les paquets de données à travers le réseau ;
- Les labels sont courts, de longueur fixe, et insérés entre la couche 2 et la couche 3.

**4. PPP (Point-to-Point Protocol)**

- Utilisé pour établir une connexion directe entre deux nœuds réseau ;
- PPP encapsule les paquets de la couche 3 dans des trames de couche 2.

**1.3.6. SDWAN**

Un réseau SD-WAN (Software-defined Wide Area Network) est une architecture WAN virtuelle qui permet aux entreprises de connecter les utilisateurs aux applications de façon sécurisée avec n'importe quelle combinaison de services de transport (notamment les services MPLS, LTE et Internet haut débit).

Un SD-WAN garantit des performances et une résilience constante des applications, automatise l'orientation du trafic en fonction des applications et des objectifs de l'entreprise, améliore la sécurité du réseau et simplifie l'architecture WAN.

Un SD-WAN utilise une fonction de contrôle centralisée pour diriger le trafic de manière sûre et intelligente à travers le WAN et directement vers les fournisseurs SaaS et IaaS de confiance.

## **CHAPITRE 2 : LES SUPPORTS DE TRANSMISSION NUMERIQUES**

### **2.1. LES MÉDIAS DE TRANSMISSION**

Les médias de transmission réseau sont les canaux physiques ou les ondes utilisées pour transmettre les données d'un dispositif à un autre dans un réseau.

Ils jouent un rôle crucial dans la détermination de la vitesse, de la qualité et de la distance de transmission des données.

Les médias de transmission se divisent généralement en deux catégories : les médias filaires et les médias sans fil.

#### **2.1.1. LES MEDIAS FILAIRES**

Les médias filaires sont des canaux de communication capables de transporter des informations numériques par les biais des câbles d'interconnexion.

Selon leur nature, il existe deux groupes de media filaires : Les câbles en cuivre (câble coaxial et câble à paires torsadées), et les câbles à fibre optique.

##### **2.1.1.1. LES CABLES A PAIRES TORSADEES**

Les câbles à paires torsadées (familièrement appelés câbles Ethernet) sont des câbles de cuivre utilisés dans un réseau local.

Ils ont l'avantages d'être Flexible, facile à installer et peu coûteux, mais sont sensibles aux interférences électromagnétiques.

Ils se composent de huit fils de différentes couleurs et sont divisés en trois groupes, selon qu'ils disposent d'un blindage ou non :

- **UTP : Unshielded Twisted Pair** (paire torsadée non blindée), Il s'agit d'un câble non blindé constitué de simples fils de cuivre, comme ceux que l'on trouve dans les lignes téléphoniques et les baies réseaux ;
- **STP : Shielded Twisted Pair** (paire torsadée blindée), offrent une meilleure protection parasite que le câblage UTP.  
Toutefois, par rapport aux UTP, les câbles STP sont bien plus onéreux et plus difficiles à installer, mais supportent des débits de transmission plus élevés sur de plus longues distances ;
- **FTP : Foil Twisted Pair** (Paire torsadée en feuille), ressemble à un câble UTP, mais possède un blindage réalisé avec une tresse métallique qui entoure les fils conducteurs.

Ce type de blindage est similaire à celui des câbles coaxiaux ;

**Note :** Les câbles à paires torsadées (STP, UTP, FTP) utilisent des connecteurs RJ-45 et s'appuient sur les normes TIA/EIA 568A et 568B comme normes de câblage.

Il convient également de **Noter** qu'il existe quatre catégories de câble, selon leur évolution historique :

- **Cat 5e** : Jusqu'à 1 Gbps pour des distances allant jusqu'à 100 mètres ;
- **Cat 6** : Jusqu'à 10 Gbps pour des distances allant jusqu'à 55 mètres ;
- **Cat 6a** et **Cat 7** : Supportent 10 Gbps sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.

#### **2.1.1.2. LE COURANT PORTEUR EN LIGNE (CPL)**

Le CPL est une technologie qui utilise le réseau électrique existant pour transmettre des données numériques. Elle permet de transformer une prise électrique en point d'accès réseau, facilitant ainsi la connexion des dispositifs sans nécessiter de câblage supplémentaire.

Le CPL utilise les câbles électriques existants pour la transmission de données. Cette technologie est souvent utilisée dans les environnements domestiques et professionnels pour étendre l'accès réseau sans avoir à poser de nouveaux câbles Ethernet.

##### **2.1.1.2.1. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT**

Le CPL s'appuie sur trois phases pour transporter données numériques et les extraire sur un circuit électrique :

##### **1. Modulation des Signaux :**

- Les données numériques sont modulées sur une fréquence porteuse qui est ensuite superposée au courant électrique de 50 ou 60 Hz ;
- Les fréquences utilisées pour le CPL sont généralement comprises entre 1,8 MHz et 30 MHz.

##### **2. Transmission :**

- Les signaux modulés sont transmis à travers le réseau électrique existant ;
- Les prises électriques agissent comme points d'accès permettant aux dispositifs de se connecter au réseau.

##### **3. Démodulation :**

- Les adaptateurs CPL démodulent les signaux reçus pour extraire les données numériques ;
- Les dispositifs connectés peuvent alors accéder au réseau comme s'ils étaient connectés via un câble Ethernet.

#### **2.1.1.2.2. TYPES DE TECHNOLOGIES CPL**

##### **1. Le CPL Domestique (HomePlug) :**

- HomePlug AV : Offre des débits allant jusqu'à 200 Mbps.
- HomePlug AV2 : Supporte des débits jusqu'à 1 Gbps et utilise les technologies MIMO (Multiple Input Multiple Output) pour améliorer les performances.

##### **2. Le CPL Industriel :**

- Est utilisé pour des applications industrielles où la robustesse et la portée sont essentielles.
- Capable de supporter des environnements électriques plus bruyants grâce à des adaptateurs plus puissants.

#### **2.1.1.2.3. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU CPL**

##### **1. Avantages :**

- Facilité d'Installation : Aucune nouvelle infrastructure n'est nécessaire ; il suffit de brancher les adaptateurs CPL aux prises électriques ;
- Flexibilité : Permet de connecter des dispositifs dans des zones où le Wi-Fi est faible ou inexistant ;
- Coût : Moins coûteux que le câblage Ethernet pour des installations complexes ou étendues.

##### **2. Inconvénients :**

- Interférences : La qualité de la transmission peut être affectée par les interférences électromagnétiques provenant d'autres appareils électriques ;
- Distance Limitée : Les performances diminuent avec l'augmentation de la distance et la complexité du réseau électrique ;
- Sécurité : Nécessite des mesures de sécurité pour empêcher les accès non autorisés sur le réseau électrique partagé.

#### **2.1.1.2.4. APPLICATIONS DU CPL**

- **Réseaux Domestiques** : permet d'étendre le réseau Internet dans les différentes pièces de la maison sans câblage supplémentaire.
- **Bâtiments Publics et Entreprises** : Fournit une connectivité réseau dans des bâtiments anciens où la pose de câbles Ethernet est difficile.
- **Applications Industrielles** : Est utilisé dans des environnements industriels pour la transmission de données entre machines et systèmes de contrôle.

### **2.1.1.3. LA FIBRE OPTIQUE**

La fibre optique est une technologie de transmission de données qui utilise la lumière pour transporter des informations sur de longues distances avec une grande bande passante et une faible perte de signal.

Elle est largement utilisée dans les réseaux de télécommunications, les réseaux informatiques, et les applications industrielles.

Elle est constituée d'un fil en verre ou en plastique très fin qui transporte la lumière. Ainsi, la lumière est modulée pour transporter des données sous forme de signaux optiques.

Elle se compose de trois parties principales :

- **Noyau (Core)** : Centre de la fibre où la lumière est transmise.
- **Enveloppe (Cladding)** : Matériau entourant le noyau, avec un indice de réfraction plus faible pour maintenir la lumière dans le noyau.
- **Revêtement (Coating)** : Couche protectrice extérieure qui protège la fibre des dommages et des interférences extérieures.

Il existe deux types de fibre optique : La Fibre monomode et la fibre multimode.

#### **2.1.1.3.1. LA FIBRE OPTIQUE MONOMODE**

La fibre optique monomode permet la transmission de la lumière sur de très longues distances (jusqu'à 200km) avec une faible atténuation.

Ce type de fibre a un cœur très fin, de la taille d'un cheveu, provoquant un chemin de propagation des différents modes direct.

La fibre optique monomode est le choix idéal pour les réseaux longue distance, les télécommunications, les connexions interurbaines et intercontinentales.

Les fibres optiques monomodes, peuvent parcourir des distances entre 10km et 200km et supporter des débits d'entre 40 et 100Gigabit (OS2).

#### **2.1.1.3.2. LA FIBRE OPTIQUE MULTIMODE**

La fibre optique multimode permet la transmission de la lumière sur des distances plus courtes avec une plus grande atténuation.

Elles sont idéales pour une utilisation dans des réseaux locaux (LAN et SAN), câblage à l'intérieur des bâtiments.

La distance de transmission maximale pour le câble multimode est d'environ 550m à la vitesse de 10Gbit/s (OM3) ou de 100m à la vitesse de 40/100Gb. Elle peut transmettre des données sur des distances plus longues à des débits plus faibles, par exemple environ 2 km à 100 Mb/s.

#### **2.1.1.3.3. AVANTAGES DE LA FIBRE OPTIQUE**

- **Grande bande passante** : Capable de transporter des quantités massives de données à des vitesses très élevées.
- **Faible atténuation** : Permet la transmission de signaux sur de longues distances sans amplification.
- **Immunité aux Interférences Électromagnétiques** : Les fibres optiques ne sont pas affectées par les interférences électromagnétiques environnantes.
- **Sécurité** : Difficile à intercepter sans perturber le signal, offrant ainsi une transmission sécurisée des données.
- **Durabilité et Fiabilité** : Résiste aux conditions environnementales difficiles et offre une longue durée de vie.

#### **2.1.1.3.4. COMPOSANTS ET CONNECTEURS DE LA FIBRE OPTIQUE**

##### **2.1.1.3.4.1. ÉMETTEUR OPTIQUE**

Convertit les signaux électriques en signaux lumineux pour son acheminement sur le media.

##### **2.1.1.3.4.2. RECEPTEUR OPTIQUE**

Convertit les signaux lumineux en signaux électriques et le transmet au terminal.

##### **2.1.1.3.4.3. CONNECTEURS**

Les connecteurs de fibres optiques sont essentiels pour établir des connexions dans les réseaux de communication par fibre optique.

Ils permettent de connecter des fibres optiques entre elles ou à des équipements réseau tels que des commutateurs, des routeurs et des équipements de transmission.

- **SC (Subscriber Connector)** : Le connecteur SC est un connecteur à enclenchement rapide avec un mécanisme de verrouillage par pression.  
Il est largement utilisé dans les réseaux de télécommunications et les réseaux de données.  
Il peut fonctionner en mode simplex ou duplex, a une faible perte d'insertion et est facile à installer.
- **LC (Lucent Connector)** : Le connecteur LC est un connecteur à enclenchement rapide avec une petite forme factor. Il est souvent utilisé dans les environnements à haute densité.  
A l'instar du connecteur SC, Il peut fonctionner en mode simplex ou duplex, a une faible perte d'insertion et est facile à installer.
- **ST (Straight Tip)** : Le connecteur ST utilise un mécanisme de verrouillage par baïonnette.  
Il est couramment utilisé dans les réseaux multimodes et dans les environnements industriels.

Il fonctionne en mode Simplex, est facile à connecter et déconnecter et offre de bonne performance en termes de stabilité de la connexion.

- **FC (Ferrule Connector)** : Le connecteur FC utilise un mécanisme de verrouillage par vis. Il est souvent utilisé dans les réseaux à fibre unique et dans les applications à haute vibration.  
Fonctionne en mode simplex, offre une haute stabilité, et est fiable dans les environnements robustes.
- **MPO/MTP (Multi-Fiber Push On/Pull Off)** : Les connecteurs MTP/MPO sont utilisés pour les connexions haute densité, notamment dans les centres de données. Ils peuvent connecter plusieurs fibres en une seule fois.

Sont des Connecteurs multifibres, à haute densité, utilisé pour les applications 40G et 100G.

#### **2.1.1.3.5. LES RESEAUX MONDIAUX DE FIBRE OPTIQUE**

Le transport de données sur câbles optiques sous-marins représente depuis les années 1990 la quasi-totalité du trafic intercontinental. Du fait de leurs performances en termes de débits et de qualité de service, ces infrastructures ont largement supplanté les satellites et les réseaux hertziens, désormais dévolus à la desserte des zones enclavées.

Fin 2023, on comptait ainsi plus de 486 câbles en service, soit plus 1,3 million de kilomètres (environ 33 fois le tour de la Terre), et une soixantaine d'autres en cours de projet ou de construction par lesquels transitent 99% es données numériques mondiales.

Les technologies optiques des câbles sous-marin consistent à envoyer des informations sous la forme d'impulsions lumineuses le long d'une fibre, ce qui donne accès à des débits supérieurs aux technologies analogiques.

Un câble optique sous-marin est composé d'une gaine de protection, d'une armature métallique, d'une gaine isolante et de paires de fibres optiques.

Chaque paire de fibre optique est activée grâce à des multiplexeurs. « Un multiplexeur est un appareil qui découpe et qui code chaque donnée entrante sous forme de rayons lumineux. Il peut injecter dans la fibre à des longueurs d'onde distinctes jusqu'à 160 longueurs d'ondes ou couleurs »

Il est théoriquement possible de transporter sur une paire de fibre optique des capacités importantes, mesurées en Tbit/s. Cependant, les grands câbles sous-marins intercontinentaux présentent des capacités disponibles allant de quelques dizaines à quelques milliers de Gbit/s.

Quelques exemples de câbles sous-marins :

- SEA-ME-WE 3 (pour South-East Asia – Middle East – Western Europe 3) qui, avec ses 39.000 km, interconnecte l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Europe de l'Ouest.

- WACS (West Africa Cable System, soit Système de Câble ouest-africain) qui, avec ses 14530 km relie l'Afrique du Sud au Royaume-Uni en passant par l'océan Atlantique, au large de l'Afrique.

## **2.1.2. LES TECHNOLOGIES RESEAUX SANS FILS**

### **2.1.2.1. VSAT**

Le terme VSAT (Very Small Aperture Terminal) fait référence à une technologie de communication par satellite qui utilise des stations terrestres avec des antennes de petite taille.

Les réseaux VSAT permettent de fournir des services de télécommunication tels que l'accès à Internet, la téléphonie et la transmission de données dans des zones éloignées où les infrastructures de communication traditionnelles sont limitées ou inexistantes.

#### **2.1.2.1.1. COMPOSANTS D'UN RESEAU VSAT**

Les principaux composants d'un réseau VSAT incluent :

1. **Antenne VSAT** : Une antenne parabolique de petite taille (généralement de 0,75 à 2,4 mètres de diamètre) utilisée pour émettre et recevoir des signaux vers et depuis le satellite.
2. **Modem Satellite** : Un appareil qui convertit les données numériques en signaux radiofréquences pour transmission via l'antenne VSAT, et vice versa.
3. **Hub ou Station Centrale** : Une station terrestre centralisée qui contrôle et gère les communications avec les terminaux VSAT. Elle est équipée d'une antenne beaucoup plus grande et de systèmes de communication plus puissants.
4. **Satellite** : Un relais en orbite géostationnaire qui reçoit les signaux des stations VSAT et les retransmet vers d'autres stations ou vers la station centrale.

#### **2.1.2.1.2. FONCTIONNEMENT D'UN RESEAU VSAT**

1. **Transmission et Réception** : Les données sont transmises depuis une station VSAT vers le satellite sous forme de signaux radio.  
Le satellite relaie ensuite ces signaux vers une autre station VSAT ou vers la station centrale.
2. **Accès Multiple** : Les réseaux VSAT utilisent des techniques d'accès multiple telles que le TDMA (Time Division Multiple Access) ou le FDMA (Frequency Division Multiple Access) pour permettre à plusieurs stations VSAT de partager la même bande passante satellite de manière efficace.
3. **Modulation et Codage** : Les modems satellites utilisent des techniques de modulation (comme QPSK, 8PSK, etc.) et de codage d'erreur (comme FEC - Forward Error Correction) pour assurer une transmission de données fiable et efficace.

#### **2.1.2.1.3. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DES RESEAUX VSAT**

1. **Couverture Géographique Étendue** : Les réseaux VSAT peuvent fournir des services de télécommunication dans des zones éloignées et rurales où les infrastructures terrestres sont insuffisantes.
2. **Installation Rapide et Flexible** : Les stations VSAT peuvent être installées rapidement et facilement, offrant une flexibilité pour les déploiements temporaires ou permanents.
3. **Evolutivité** : Les réseaux VSAT peuvent facilement être étendus pour inclure de nouvelles stations sans modifications majeures de l'infrastructure existante.
4. **Fiabilité** : Les communications par satellite sont moins sujettes aux interruptions causées par des catastrophes naturelles ou des pannes d'infrastructure terrestre.
5. **Latence** : Les communications par satellite géostationnaire impliquent une latence due à la distance parcourue par les signaux (environ 36 000 km). Cela peut affecter les applications sensibles au délai, comme les jeux en ligne et certains services VoIP.
6. **Coûts** : Les coûts de l'équipement VSAT et de la bande passante satellite peuvent être élevés, bien que les prix aient tendance à diminuer avec l'avancée des technologies.
7. **Conditions Météorologiques** : Les signaux satellites peuvent être affectés par des conditions météorologiques extrêmes, telles que la pluie intense (effet de la pluie) et les tempêtes de neige.

#### **2.1.2.1.4. APPLICATION COURANTE DES RESEAUX VSAT**

1. **Accès Internet** : Fournit un accès Internet haut débit dans des zones rurales, des communautés éloignées et des installations maritimes.
2. **Téléphonie et VoIP** : Fournit des services de téléphonie et de VoIP (Voice over IP) dans des zones où les infrastructures téléphoniques traditionnelles sont inexistantes.
3. **Transmissions de Données** : Est utilisé par les entreprises pour connecter des bureaux distants, des sites de travail mobiles, des stations de surveillance et des installations industrielles.
4. **Diffusion et Diffusion de Vidéo** : Fournit des services de diffusion de télévision et de vidéo à la demande.
5. **Connectivité de Secours** : Fournit des solutions de connectivité de secours pour les entreprises et les organismes gouvernementaux en cas de défaillance de l'infrastructure terrestre.

#### **2.1.2.2. WIMAX**

Le WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) est une technologie de communication sans fil développée pour fournir des connexions à large bande sur de longues distances.

Le WIMAX est une technologie de transmission de données sans fil basée sur la norme IEEE 802.16.

Il permet de fournir une connectivité Internet haut débit sur une zone étendue, pour les utilisateurs résidentiels et professionnels.

Il ajoute la mobilité aux technologies sans-fil en permettant aux utilisateurs de se déplacer tout en maintenant la connectivité.

Le WIMAX utilise diverses bandes de fréquences, notamment :

- 2,3 GHz à 2,5 GHz ;
- 3,3 GHz à 3,8 GHz ;
- 5,8 GHz.

##### **2.1.2.2.1. ARCHITECTURE DU WIMAX**

Les principaux composants du WIMAX sont :

1. **Station de Base (Base Station - BS) :**
  - Sert de point central de transmission et de réception.
  - Gère la connexion avec les stations abonnées.
2. **Station Abonnée (Subscriber Station - SS) :**
  - Équipement situé chez l'utilisateur final.
  - Communique avec la station de base pour accéder à Internet.
3. **Réseau de Retour (Backhaul Network) :**
  - Connecte les stations de base à l'infrastructure réseau principale (Internet).

##### **2.1.2.2.2. PERFORMANCES ET CAPACITE**

###### **Débits de Données**

- **Débit Théorique** : Jusqu'à 70 Mbps pour une bande passante de 20 MHz.
- **Débit Pratique** : Les débits varient en fonction de la distance, des obstacles et de l'environnement.

###### **Portée**

- **A visibilité directe** : Jusqu'à 50 km pour les connexions fixes.
- **A visibilité obstruée** : Environ 5 à 15 km pour les connexions mobiles.

#### **2.1.2.2.3. AVANTAGES ET INCONVENIENTS DU WIMAX**

1. **Large Couverture** : Fournit un accès à Internet sur de longues distances, idéal pour les zones rurales.
2. **Déploiement Rapide** : Moins de dépendance aux infrastructures filaires.
3. **Mobilité** : Supporte la connectivité mobile, permettant l'accès Internet en déplacement.
4. **Flexibilité** : Supporte à la fois les connexions fixes et mobiles.
5. **Interférences** : Susceptible aux interférences avec d'autres technologies sans fil.
6. **Coût** : Coût élevé des équipements et de l'infrastructure initiale.
7. **Compétition** : Concurrence avec d'autres technologies comme LTE et les réseaux câblés.

#### **2.1.2.2.4. APPLICATION COURANTE DES WIMAX**

1. **Accès Internet Fixe** : Fournit des services d'Internet haut débit aux utilisateurs résidentiels et commerciaux dans les zones non desservies par les réseaux câblés.
2. **Accès Internet Mobile** : Offre une connectivité Internet aux utilisateurs en déplacement, similaire aux réseaux cellulaires.
3. **Réseaux d'Entreprise** : Connecte les bureaux distants et les succursales avec une connexion Internet fiable et rapide.
4. **Réseaux de Transport** : Utilisé dans les systèmes de transport pour la surveillance et la communication.

**Note** : *Le WIMAX est l'une des technologies les plus utilisées dans les réseaux MAN.*

#### **2.1.2.3. WI-FI**

Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) est une technologie de réseau local sans fil (WLAN) basée sur la famille de normes IEEE 802.11, qui permet la communication entre les dispositifs compatibles sans nécessiter de connexion filaire.

Depuis sa création en 1997, la technologie Wi-fi a connu au fil des ans des changements significatifs définis par les normes suivantes :

- **1997** : Première norme IEEE 802.11 approuvée avec des débits jusqu'à 2 Mbps ;
- **1999** : Introduction des normes 802.11a (54 Mbps, 5 GHz) et 802.11b (11 Mbps, 2.4 GHz) ;
- **2003** : Norme 802.11g (54 Mbps, 2.4 GHz) ;
- **2009** : Norme 802.11n (jusqu'à 600 Mbps, 2.4 et 5 GHz) ;
- **2013** : Norme 802.11ac (jusqu'à 6,93 Gbps, 5 GHz) ;
- **2019** : Norme 802.11ax (Wi-Fi 6, 9.6 Gbps).

#### **2.1.2.3.1. ARCHITECTURE D'UN RESEAU WI-FI**

Les principaux composants du WI-FI sont :

- 1. Point d'Accès (Access Point - AP) :**
  - Dispositif central qui diffuse le signal Wi-Fi et gère les connexions des clients.
  - Peut être intégré dans un routeur Wi-Fi ou être un dispositif séparé.
- 2. Stations ou Terminaux :**
  - Dispositifs clients tels que smartphones, ordinateurs, tablettes, etc.
  - Communiquent avec l'AP pour accéder au réseau.
- 3. Contrôleurs Wi-Fi :**
  - Utilisés dans les grandes installations pour gérer plusieurs APs de manière centralisée.
  - Facilitent la gestion, la sécurité et l'optimisation du réseau.

#### **2.1.2.3.2. PERFORMANCES ET OPTIMISATION D'UN RESEAU SANS-FIL**

Etant donné que les réseaux Wi-Fi utilisent des ondes et aussi des fréquences publiques, les facteurs ci-après sont à prendre en compte lors du déploiement d'un réseau sans-fil :

- 1. Distance et Obstacles :**
  - Plus la distance entre l'AP et le client est grande, plus le signal sera faible ;
  - Les murs, les meubles et d'autres obstacles peuvent atténuer le signal.
- 2. Interférences :**
  - D'autres appareils utilisant la bande 2.4 GHz (tels que les micro-ondes, les téléphones sans fil) peuvent interférer avec le signal Wi-Fi ;
  - Les réseaux Wi-Fi voisins utilisant les mêmes canaux peuvent causer des interférences.
- 3. Nombre de Dispositifs Connectés :**
  - Un grand nombre de dispositifs connectés peut saturer l'AP, réduisant ainsi les performances pour chaque dispositif individuel.

En utilisant les bonnes pratiques ci-dessous, un administrateur peut sensiblement améliorer son réseau sans-fil

- 1. Positionnement de l'AP :**
  - Placer l'AP au centre de la zone de couverture souhaitée, en hauteur et loin des obstacles.
- 2. Utilisation de Répéteurs ou Extenseurs :**
  - Utiliser des répéteurs ou des extendeurs Wi-Fi pour étendre la portée du réseau dans les grandes zones.
- 3. Gestion des Canaux :**
  - Scanner les réseaux Wi-Fi environnants et choisir des canaux moins encombrés ;

- Activer la sélection automatique des canaux si disponible ;
  - Eviter les chevauchements entre les canaux pour éviter les interférences ;
4. **Mise à Jour du Firmware :**
- Maintenir le firmware de l'AP à jour pour bénéficier des dernières améliorations de performance et de sécurité.

#### **2.1.2.3.3. APPLICATION COURANTE DES RESEAUX WI-FI**

1. **Accès Internet Domestique :**
  - Fournir une connectivité Internet à tous les dispositifs de la maison.
2. **Réseaux d'Entreprise :**
  - Offrir une connectivité sans fil aux employés et visiteurs dans les bureaux.
3. **Hotspots Publics :**
  - Fournir un accès Internet aux clients dans les cafés, les hôtels, les aéroports, etc.
4. **IoT (Internet des Objets) :**
  - Connecter des dispositifs IoT tels que les caméras de sécurité, les thermostats intelligents, les appareils domestiques connectés.

**Note :** *Le réseau wi-fi étant un réseau à accès multiple, peut être sujette aux collisions. La norme 802.11 définit le protocole d'écoute sur la porteuse CSMA-CA, afin d'éliminer tout risque de collision.*

## **CHAPITRE 3 : APPLICATION DES SUPPORTS DE TRANSMISSION RESEAUX**

Comme vu précédemment, les types de supports de transmission peuvent varier d'un environnement à un autre, qu'il s'agisse d'un LAN ou d'un WAN.

Ainsi, sur un réseau d'entreprise, plusieurs supports de transmissions peuvent être mis ensemble à différents étages de l'infrastructure.

### **3.1.1. LES ARCHITECTURES DES RESEAUX LOCAUX**

Les réseaux d'entreprises sont souvent divisés en trois périmètres distincts appelés couches.

Sur chacune de ces couches participe à un rôle spécifique sur le réseau, et définit un type précis de fonction sur le réseau.

#### **1. La couche d'accès**

La couche d'accès, également communément appelée périphérie du réseau, est l'endroit où les appareils des utilisateurs finaux ou les points finaux se connectent au réseau.

Elle fournit une connectivité de périphérie à large bande passante en utilisant les technologies d'accès filaires Ethernet (via une carte réseau au connecteur RJ45) ou sans fil via les technologies Wi-Fi telles que 802.11n et 802.11ac sans-fil.

C'est au niveau de cette couche que les ordinateurs, les imprimantes, les téléphones IP se connectent à un switch d'accès ou à une borne Wi-Fi.

#### **2. Couche distribution**

La fonction principale de la couche de distribution est de regrouper les commutateurs de la couche d'accès dans un espace donné bâtiment ou campus.

La couche de distribution fournit une frontière entre le domaine de couche 2 de la couche d'accès et le domaine de couche 3 du cœur.

La couche de distribution fournit un point logique pour résumer les informations de routage IP lorsqu'elles entrent le cœur du réseau.

Dans un environnement de grand campus, plusieurs commutateurs de couche de distribution sont souvent nécessaires pour relier souvent des câbles fibres optiques, les commutateurs de couche d'accès situés dans plusieurs bâtiments géographiquement éloignés.

### **3. Couche core ou cœur de réseau**

La couche core est l'épine dorsale et le point d'agrégation pour plusieurs réseaux et offre une évolutivité, une haute disponibilité et une rapidité convergence vers le réseau.

Le cette couche peut fournir une connectivité haut débit aux grandes entreprises disposant de plusieurs réseaux de campus répartis dans le monde entier.

Elle peut également assurer l'interconnectivité entre les couche d'accès au campus de l'utilisateur final/point final et autres blocs réseau, tels que le centre de données, le cloud privé, le cloud public, le WAN, la périphérie Internet et les services réseau.

La couche core est souvent le point de démarcation entre l'équipement utilisateur et l'équipement de l'opérateur.

Les routeurs ou pare-feux présent dans cette couche sont souvent relier aux équipements adjacents par câble Ethernet ou par fibre optique.

#### **3.1.2. LES ARCHITECTURES DES WANs**

Contrairement aux réseaux locaux (LAN), les WAN sont conçus pour connecter des réseaux dispersés géographiquement.

Les architectures WAN sont cruciales pour les entreprises ayant des bureaux à plusieurs endroits, les institutions financières, les fournisseurs de services Internet, et bien d'autres.

##### **3.1.2.1. Les composants d'un WAN**

1. **Routeurs** : Dispositifs de réseau qui acheminent les paquets de données entre différents réseaux.
2. **Modems** : Convertissent les signaux numériques en signaux analogiques pour la transmission sur des lignes téléphoniques ou câblées.
3. **Commutateurs (Switches)** : Interconnectent les segments de réseau pour acheminer les données efficacement.
4. **Liaisons de communication** : Supports physiques ou sans fil (fibre optique, satellite) qui transportent les données.

### **3.1.2.2. Types de Technologies WAN**

1. **Liaisons Louées (Leased Lines)** : Sont des connexions dédiées point-à-point entre deux sites.
2. **Réseaux Commutés (Circuit-Switched Networks)** : Utilisent de circuits téléphoniques pour la transmission de données.
3. **Réseaux à Commutation de Paquets (Packet-Switched Networks)** :
  - **Frame Relay** : Utilisé pour des connexions rapides et économiques.
  - **ATM (Asynchronous Transfer Mode)** : Offre des débits très élevés et est utilisé pour le trafic voix, vidéo et données.
  - **MPLS (Multiprotocol Label Switching)** : Offre une gestion de la qualité de service (QoS) et une flexibilité accrue.
4. **Technologies sans Fil (Wireless Technologies)** :
  - **Cellulaire** : 3G, 4G, 5G pour les connexions mobiles à large bande.
  - **Satellite** : Utilisé dans les zones rurales ou éloignées.

**Note** : *A ce jour, la fibre optique reste le meilleur media de communication dans un réseau WAN. La VSAT reste beaucoup utilisée dans des milieux difficiles d'accès ou en tant que lien de backup dans un réseau d'entreprise.*